



INFORME DE AVANCE

ESTABLECIMIENTOS: El Chalecito y Los Paraísos

PRODUCTOR: Boschetto Ángel

Tel:3492-597401

ASESOR: Ing.Agr. Banchio Diego

Tel:3492-586651

LOCALIDAD: Angélica, Santa Fe.



RELEVAMIENTO DE DATOS

El establecimiento del Sr. Boschetto está ubicado unos kilómetros al sureste de la localidad de Angélica, provincia de Santa Fe. Allí se ha iniciado un proceso de reconstrucción de la fertilidad de los suelos con productos Tecnosustrato en la campaña 23/24 con el asesoramiento del Ing. Agrónomo Diego Banchio.

Los lotes en estudio pertenecen a dos campos llamados Los Paraísos y El Chalecito.

EL CHALECITO

Al momento del muestreo los lotes están movidos en superficie y sembrados con trigo sobre rastrojo de soja, la humedad es buena en el perfil, aunque los primeros centímetros está seco dificultando el establecimiento de las plántulas.

- **Lote 55-56**superficie: 11 has tratadas de 26 has totales.
Se relevaron 6 puntos de muestreo, 3 en la parte en tratamiento y otros 3 en la parte testigo.

TRATAMIENTO TECNOSUSTRATO

PRODUCTO	dosis	fecha de aplicación
Humic-k	90 gr/ha	10/06/24 en barbecho
HKI	1 litro/400 kg semilla	27/06/24 siembra trigo

- **Lote 58/60**superficie: 41 has no tratadas.
Se relevaron 6 puntos de muestreo. El objetivo aquí es realizar el tratamiento en la mitad del lote y establecer una comparativa con la otra parte en base a los resultados.



LOS PARAÍDOS

Al momento del muestreo los lotes están en barbecho con diferente antecesor, están en descanso para la campaña de gruesa 24/25.

- **Lote 47**superficie: 11 has tratadas de 21 has totales.
Se relevaron 6 puntos de muestreo, 3 en la parte en tratamiento y otros 3 en la parte testigo.
Rastrojo de maíz.

TRATAMIENTO TECNOSUSTRATO

PRODUCTO	dosis	Fecha de aplicación
Nutricional foliar	87 gr/ha	08/09/23 en trigo(con limpieza de máquina)
Humic-k	24 gr/ha	28/11/23 en barbecho (todo el lote)
Nut.de Suelo	150 gr/ha	10/01/24 en maíz
Nut. Foliar	100 gr/ha	10/02/24 en maíz

- **Lote 54**superficie: 10 has tratadas de 25 has totales.
Se relevaron 6 puntos de muestreo, 3 en la parte en tratamiento y otros 3 en la parte testigo.
Rastrojo de sorgo.

TRATAMIENTO TECNOSUSTRATO

PRODUCTO	dosis	Fecha de aplicación
Humic-k	100 gr/ha	27/08/23 barbecho
Humic-k	80 gr/ha	01/11/23 en sorgo (todo el lote)
Humic-k	50 gr/ha	06/12/24 en sorgo (todo el lote)
Nut. Suelo	100 gr/ha	06/12/24 en sorgo
Nut. Foliar	100 gr/ha	06/12/24 en sorgo

POLÍGONO DE LOS CAMPOS Y SUS LOTES EN ESTUDIO (NARANJA)

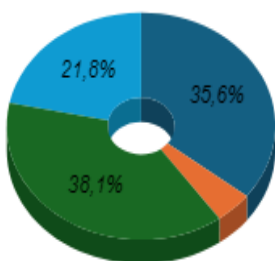


ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍAS L58-60

FRACCIONES % DE LAS CROMAS LOTE 58-60	M1	M2	M3	M4	M5	M6
SBE (sustancias básicas esenciales)	45,12	63,16	59,52	37,78	3,00	50,00
CENTRO GASEOSO	5,73	5,73	4,91	6,16	8,04	5,31
MINERAL	48,38	57,89	55,91	60,32	52,78	55,51
ORGÁNICO	27,61	21,33	11,56	18,47	20,89	17,72

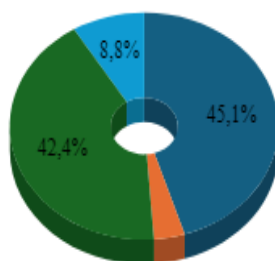
PROPORCIONES RELATIVAS M1

- SBE (sustancias básicas esenciales)
- CENTRO GASEOSO
- MINERAL
- ORGÁNICO



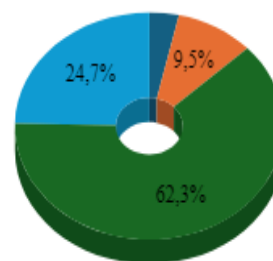
PROPORCIONES RELATIVAS M3

- SBE (sustancias básicas esenciales)
- CENTRO GASEOSO
- MINERAL
- ORGÁNICO



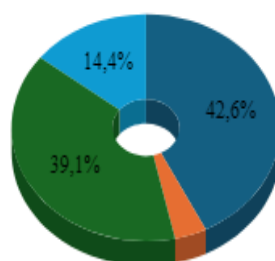
PROPORCIONES RELATIVAS M5

- SBE (sustancias básicas esenciales)
- CENTRO GASEOSO
- MINERAL
- ORGÁNICO



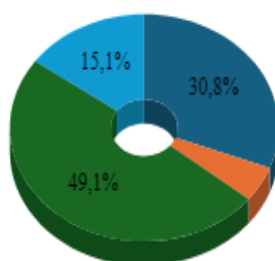
PROPORCIONES RELATIVA M2

- SBE (sustancias básicas esenciales)
- CENTRO GASEOSO
- MINERAL
- ORGÁNICO



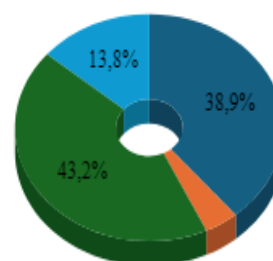
PROPORCIONES RELATIVAS M4

- SBE (sustancias básicas esenciales)
- CENTRO GASEOSO
- MINERAL
- ORGÁNICO



PROPORCIONES RELATIVAS M6

- SBE (sustancias básicas esenciales)
- CENTRO GASEOSO
- MINERAL
- ORGÁNICO



A partir del análisis de las cromatografías de los puntos en este lote 58-60 podemos asegurar que se trata de suelos con deficiencias, sobre todo física y biológica. Exhiben una moderada compactación con bajo intercambio gaseoso, lo cual está dificultado la actividad biológica y por esto, afectando negativamente el proceso de humificación de la materia orgánica. El predominio de la fracción mineral indica un proceso de mineralización de la fracción orgánica.

Las sustancias básicas esenciales están presentes y en buena disponibilidad en los puntos M1,M2,M3 y M6, es un poco menor en M4 y hay un bloqueo en M5.

La actividad biológica es baja y no se observan interferencias del catión K⁺ con los bivalentes Ca⁺⁺ y Mg⁺⁺, la deficiencia física se debe principalmente a la falta de agregados en suelo.

LOTE 58-60 M1



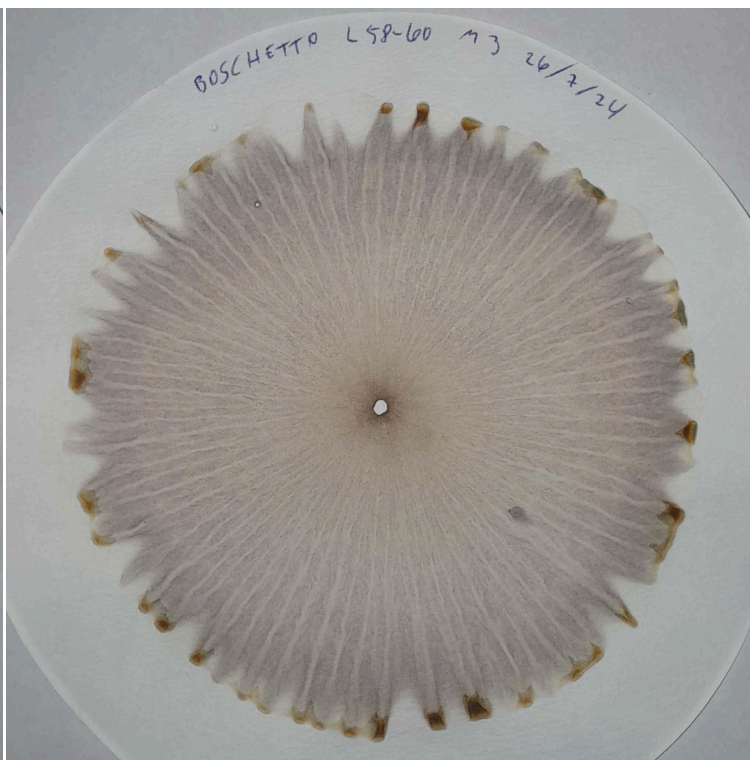
LOTE 58-60 M2



LOTE 58-60 M4



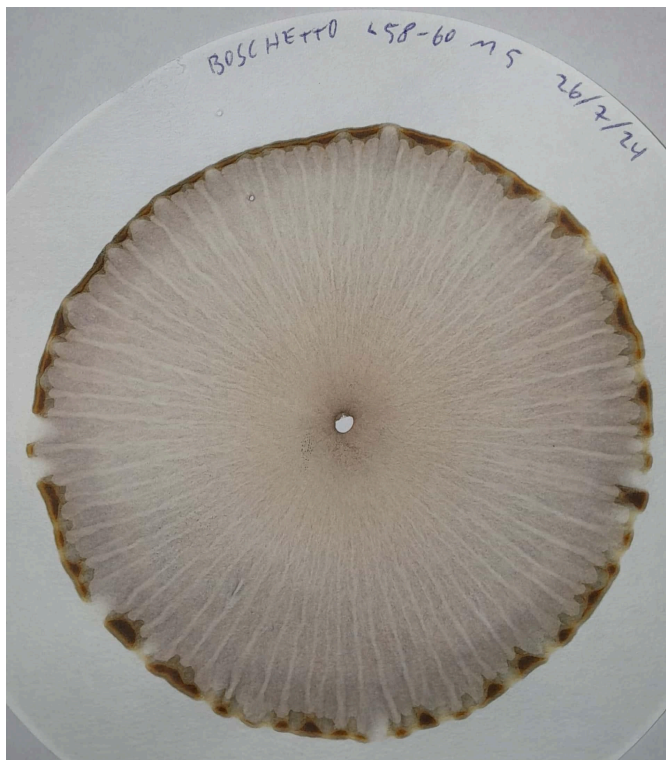
LOTE 58-60 M3



LOTE 58-60 M6



LOTE 58-60 M5



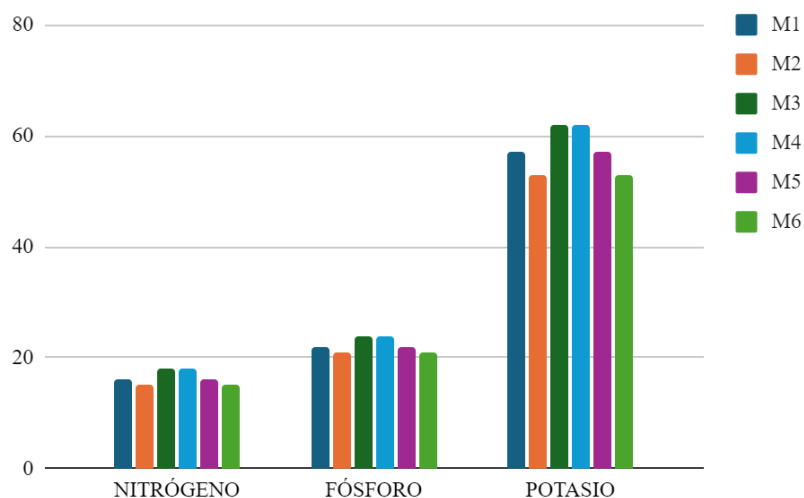
M5 muestra como se dijo un bloqueo que no permite la disponibilidad de sustancias básicas esenciales, este es un punto testigo dentro del lote.

Es un lote que se incorpora al estudio, los puntos M1,M2 y M3 están en la parte a tratar.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LABORATORIO EN LOTE 58-60

Datos de los nutricionales básicos de suelos muestreados (valores en ppm)

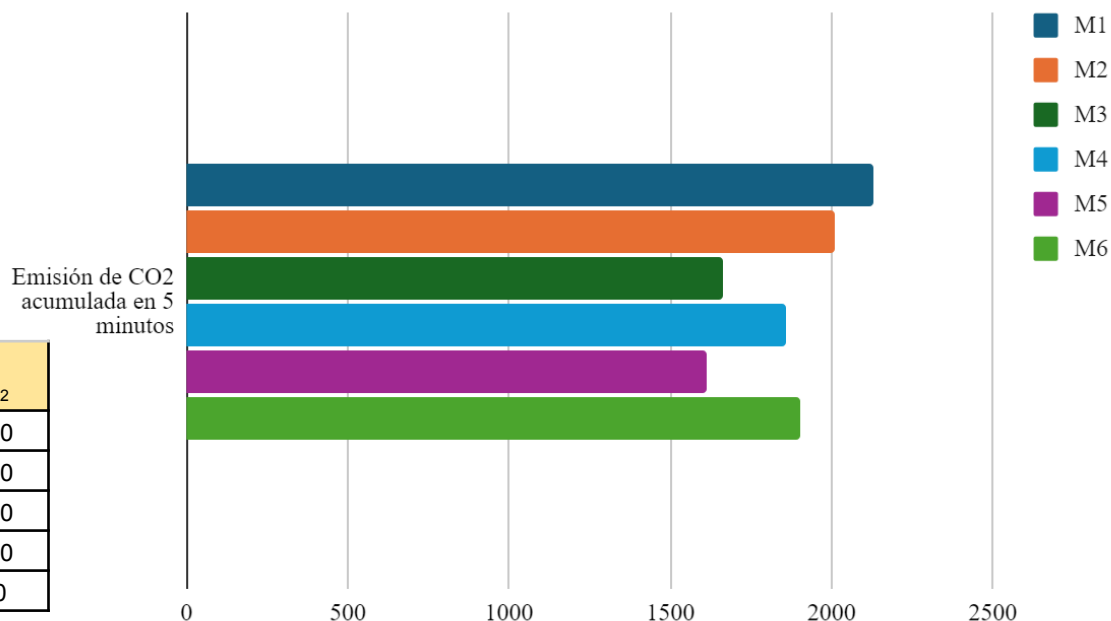
PUNTOS LOTE 58 - 60	M1	M2	M3	M4	M5	M6
NITRÓGENO	16	15	18	18	16	15
FÓSFORO	22	21	24	24	22	21
POTASIO	57	53	62	62	57	53



Respiración de suelo lote 58 60: Emisión de CO₂ acumulada en 5 minutos

PUNTOS DE MUESTREO	M1	M2	M3	M4	M5	M6
CO ₂ total en ppm	2129	2011	1662	1859	1615	1902

Respiración de suelo

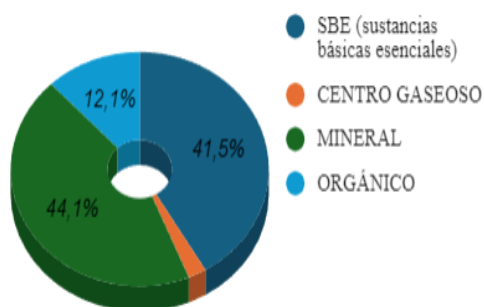


Act. biológica	CO ₂
Excelente	5000
Alta	4000
Media	2500
Baja	1000
Reducido	350

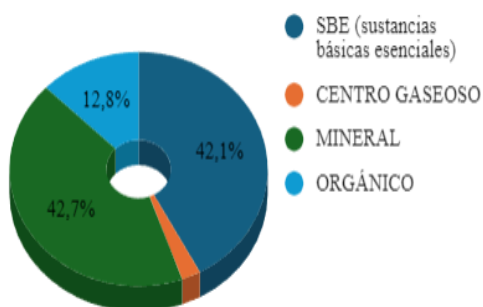
ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍAS L55-56

FRACCIONES % DE LAS CROMAS LOTE 55 - 56	M1	M2	M3	M4	M5	M6
SBE (sustancias básicas esenciales)	67,42	89,33	64,21	40,00	5,00	2,00
CENTRO GASEOSO	3,73	3,73	3,66	3,46	2,60	3,02
MINERAL	71,70	62,74	65,14	60,15	61,30	70,88
ORGÁNICO	19,60	30,29	19,44	21,33	14,64	14,35

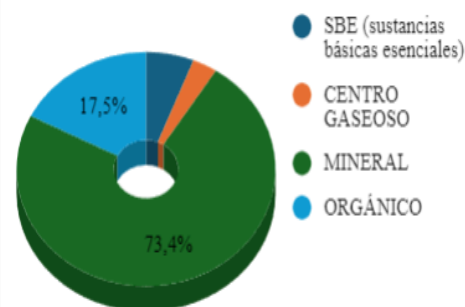
PROPORCIONES RELATIVAS M1



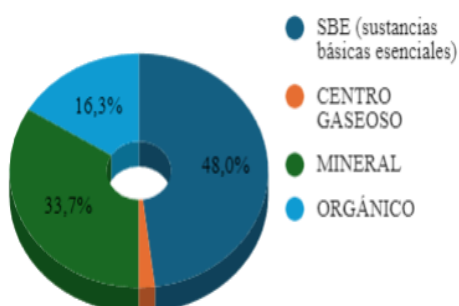
PROPORCIONES RELATIVAS M3



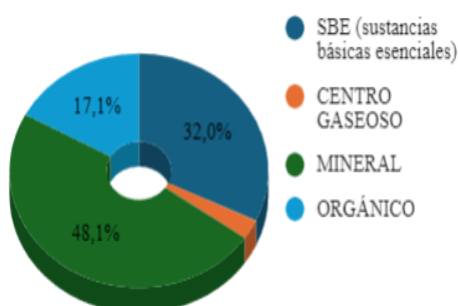
PROPORCIONES RELATIVAS M5



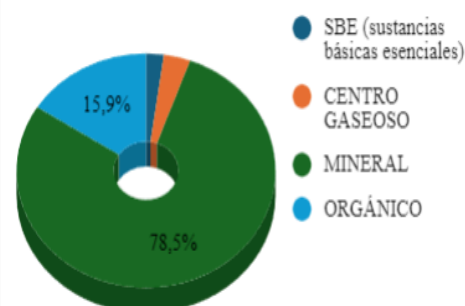
PROPORCIONES RELATIVA M2



PROPORCIONES RELATIVAS M4



PROPORCIONES RELATIVAS M6



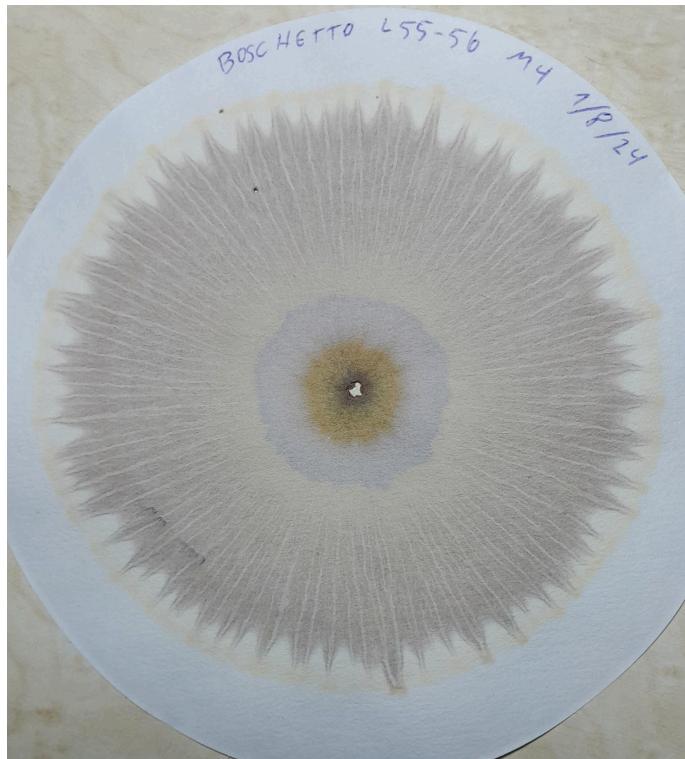
En este lote se observa una recuperación en la disponibilidad de sustancias básicas esenciales en M1, M2 y M3 que son los puntos de muestreo en el área bajo tratamiento. De los puntos testigo M4 tiene adecuada disponibilidad y los restantes son muy deficientes en este aspecto.

En el momento de muestreo hay un buen perfil de humedad excepto los primeros 7-10 cm que están secos y se observa trigo en proceso de emergencia.

En este lote hay compactación, anoxia y esto afecta negativamente la actividad biológica. Hay una mala relación orgánico-mineral, predomina el proceso de mineralización por sobre el de humificación de la materia orgánica.

El centro de las cromatografías revela residualidad química, esto también afecta negativamente la actividad biológica sobre todo cuando las condiciones no son óptimas para su desarrollo.

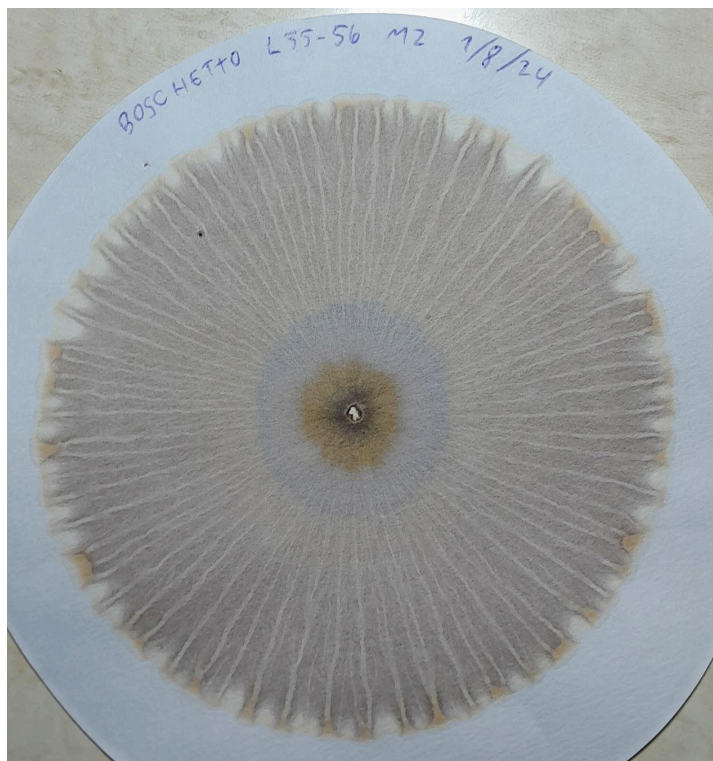
LOTE 55-56 M4



LOTE 55-56 M1



LOTE 55-56 M2



LOTE 55-56 M3



LOTE 55 56 M6



LOTE 55 56 M5



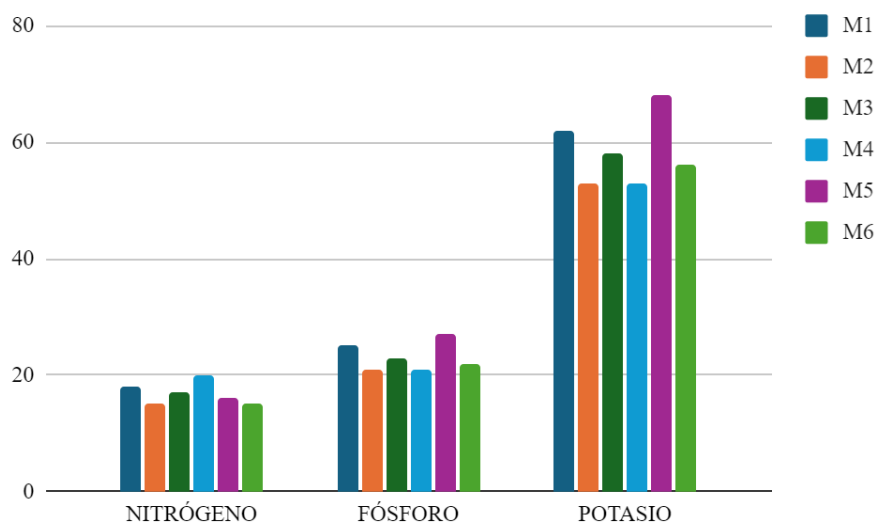
Los puntos de muestreo M5 y M6 tienen bloqueo de sustancias básicas esenciales. La asimetría de la cromatografía es por la estructura deficiente producto del bajo tenor de materia orgánica y la falta de agregación de las partículas del suelo.

Los nutricionales básicos están en niveles adecuados, el nitrógeno es bajo en M2 y M6 para lo que cabría esperar en un lote que tiene como antecesor soja.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LABORATORIO EN LOTE 55-56

Datos de los nutricionales básicos de suelos muestreados (en ppm)

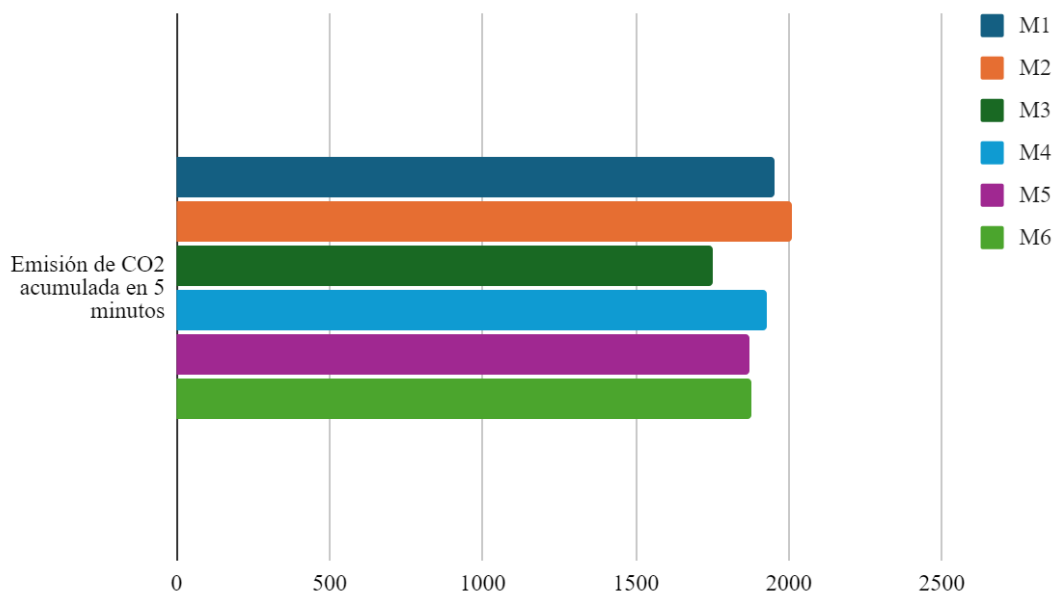
PUNTOS LOTE 55-56	M1	M2	M3	M4	M5	M6
NITRÓGENO	18	15	17	20	16	15
FÓSFORO	25	21	23	21	27	22
POTASIO	62	53	58	53	68	56



Respiración de suelo lote 55 56: Emisión de CO₂ acumulada en 5 minutos

PUNTOS DE MUESTREO	M1	M2	M3	M4	M5	M6
CO ₂ total en ppm	1851	2012	1754	1930	1869	1878

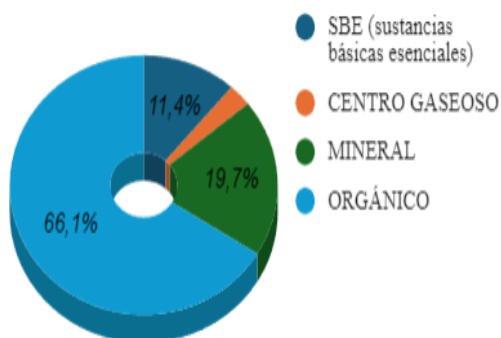
Respiracion de suelo en 55 56



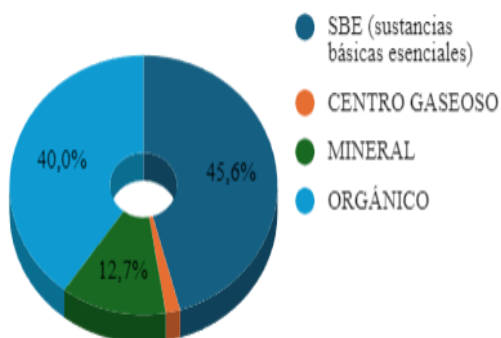
ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍAS L47

FRACCIONES % DE LAS CROMAS LOTE 47	M1	M2	M3	M4	M5	M6
SBE (sustancias básicas esenciales)	10,00	10,00	61,90	64,86	40,74	55,68
CENTRO GASEOSO	2,49	12,57	2,38	2,72	2,60	3,02
MINERAL	17,30	20,62	17,26	28,26	12,60	70,88
ORGÁNICO	58,12	63,58	54,26	38,42	51,27	14,35

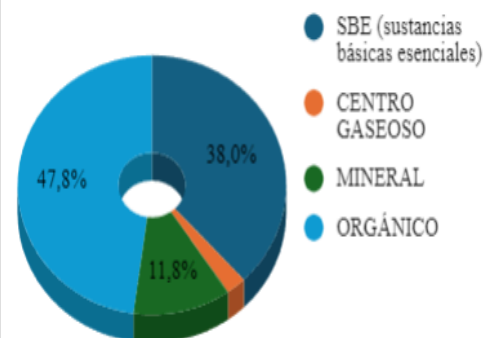
PROPORCIONES RELATIVAS M1



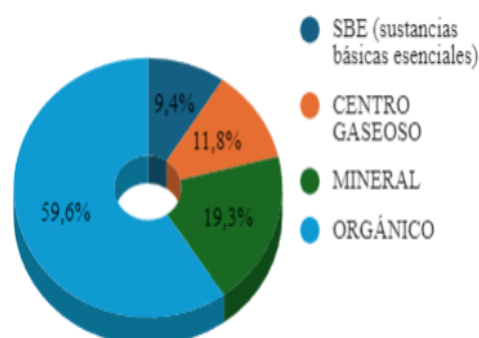
PROPORCIONES RELATIVAS M3



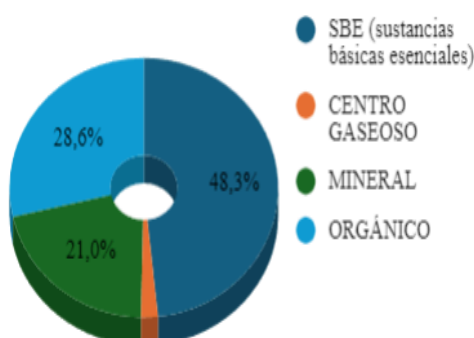
PROPORCIONES RELATIVAS M5



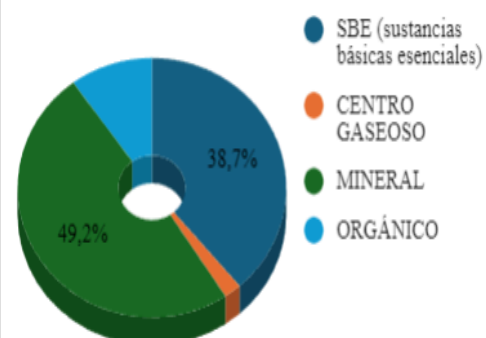
PROPORCIONES RELATIVA M2



PROPORCIONES RELATIVAS M4

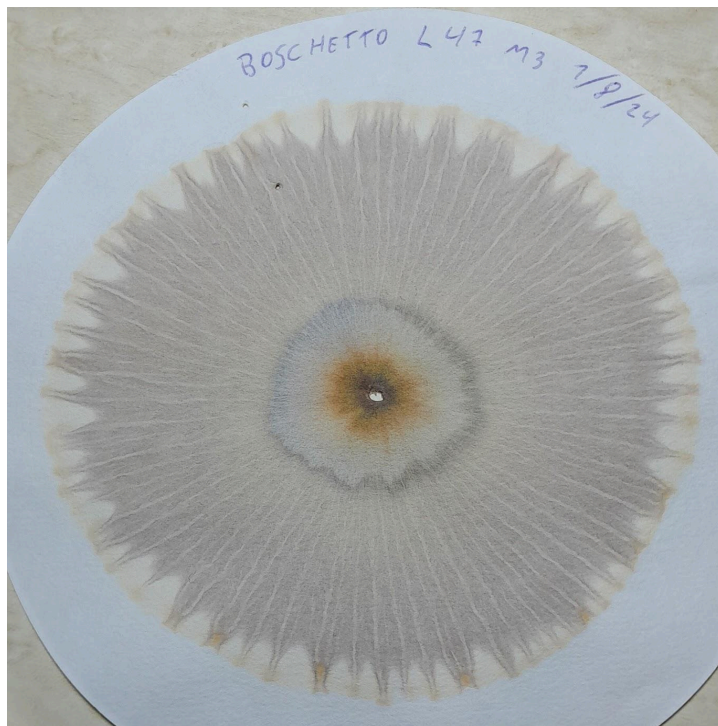


PROPORCIONES RELATIVAS M6

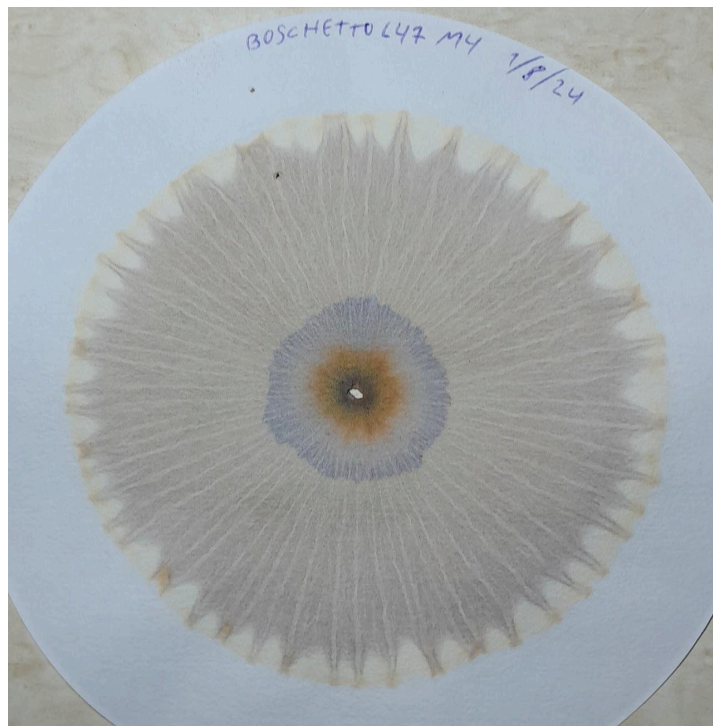


En general en este lote hay compactación alta y residualidad química como principales variables a mencionar. Los puntos M4,M5 y M6 son similares en características y disponibilidad de nutrientes.

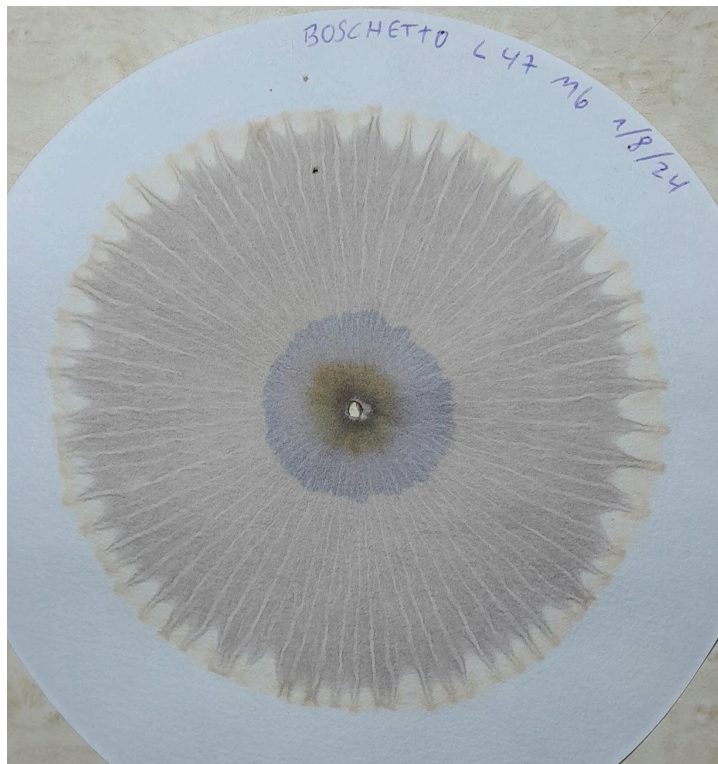
LOTE 47 M3



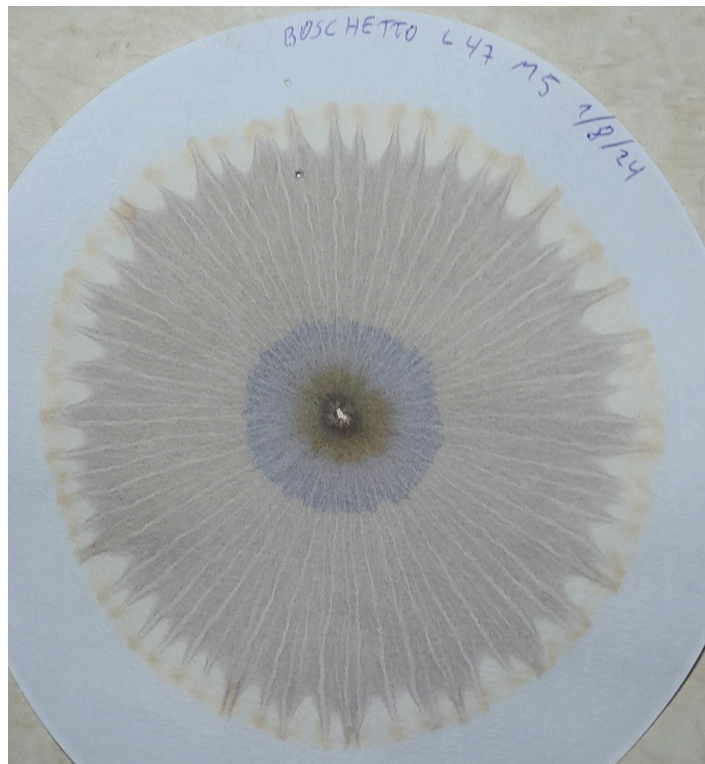
LOTE 47 M4



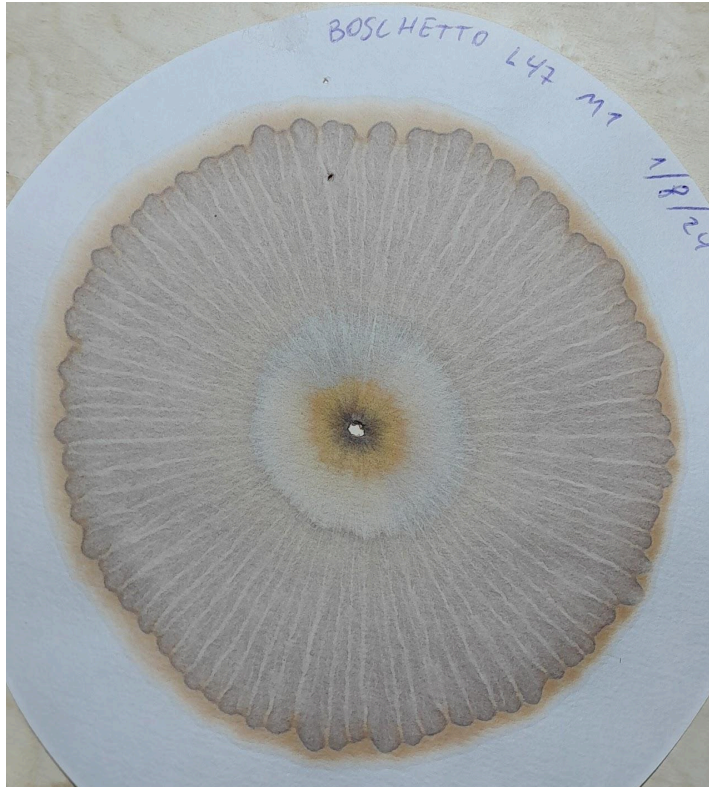
LOTE 47 M6



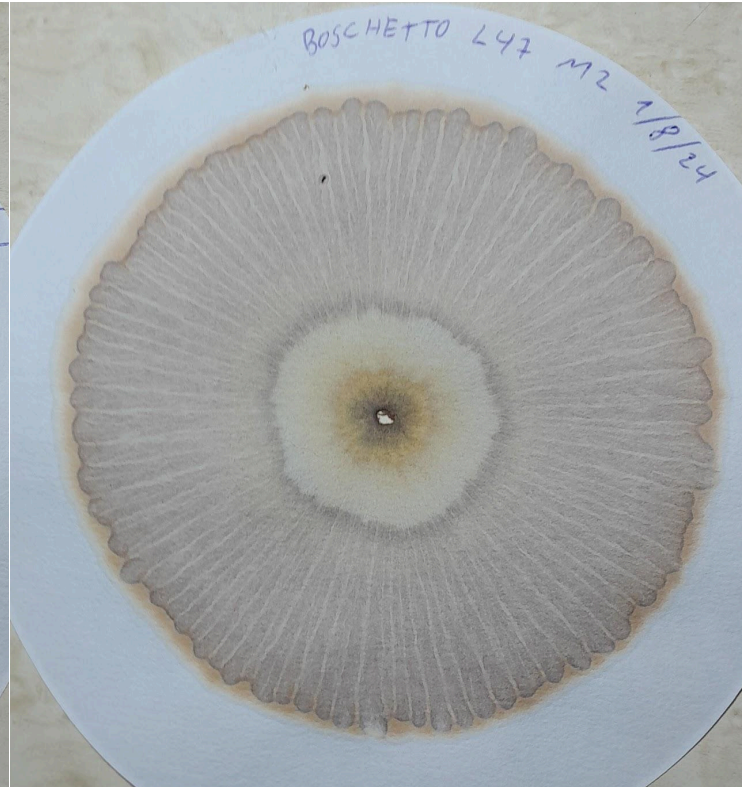
LOTE 47 M5



LOTE 47 M 1



LOTE 47 M2



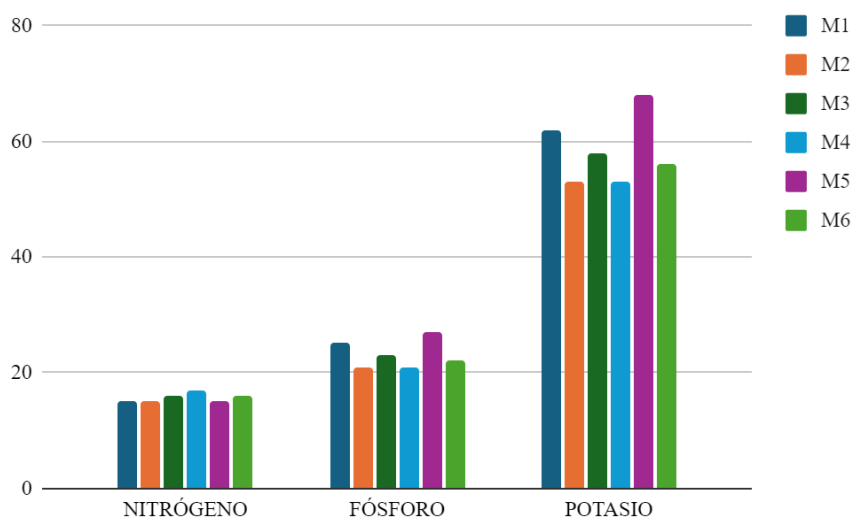
M1 y M2 tienen deficiencia de estructura revelada por la asimetría que presentan las cromatografías, esto está relacionado con toxicidad química y falta de agregados. Aquí hay residualidad química y alta compactación, falta de intercambio gaseoso suelo- atmósfera y estas condiciones afectan la actividad biológica del suelo

Junto a M3 estos son puntos tratados dentro del lote. Puede observarse en ellos, como comienza a disminuir la toxicidad química respecto de los puntos M4, M5 y M6.

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LABORATORIO EN LOTE 47

Datos de los nutricionales básicos de suelos muestreados (en ppm)

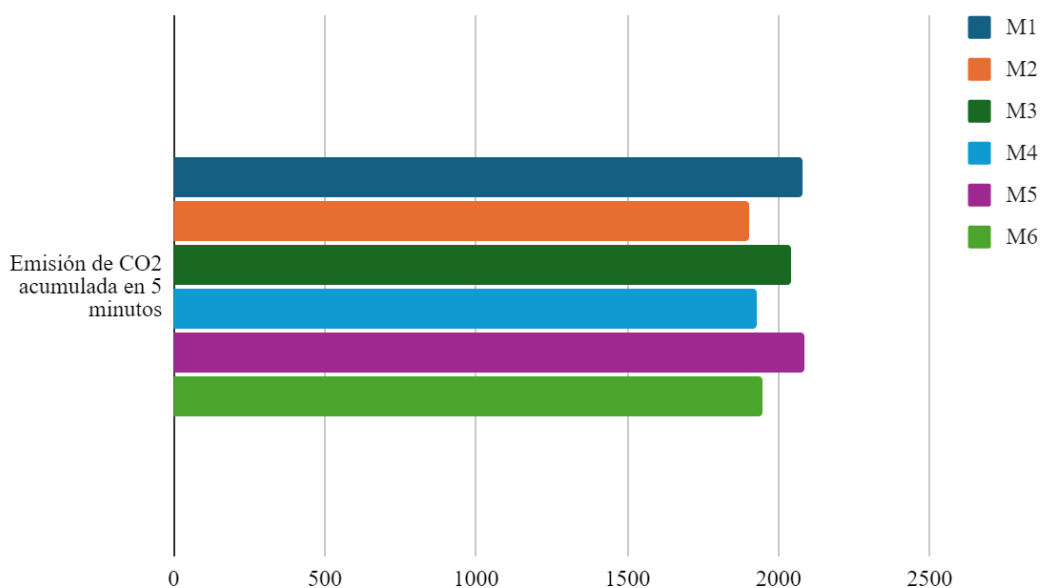
PUNTOS LOTE 47	M1	M2	M3	M4	M5	M6
NITRÓGENO	15	15	16	17	15	15
FÓSFORO	21	21	21	23	21	21
POTASIO	53	53	55	59	53	53



Respiración de suelo lote 47: Emisión de CO₂ acumulada en 5 minutos

PUNTOS DE MUESTREO	M1	M2	M3	M4	M5	M6
CO ₂ total en ppm	2082	1901	2039	1931	2087	1949

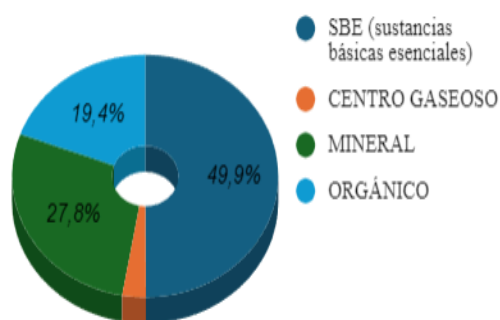
Resiración de suelo



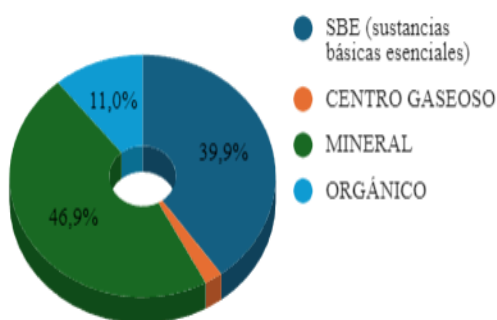
ANÁLISIS DE CROMATOGRAFÍAS L54

FRACCIONES % DE LAS CROMAS LOTE 54	M1	M2	M3	M4	M5	M6
SBE (sustancias básicas esenciales)	66,23	45,00	56,47	32,89	34,07	37,78
CENTRO GASEOSO	3,80	9,08	3,14	2,84	2,60	2,84
MINERAL	36,91	41,19	66,25	65,09	58,22	55,25
ORGÁNICO	25,76	19,13	15,55	17,02	27,43	23,62

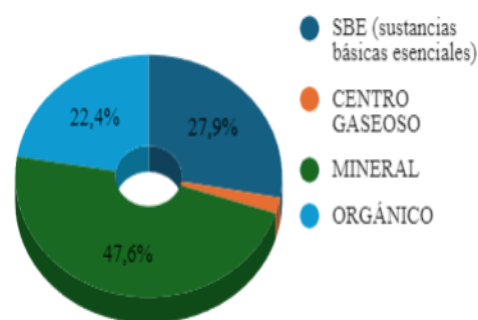
PROPORCIONES RELATIVAS M1



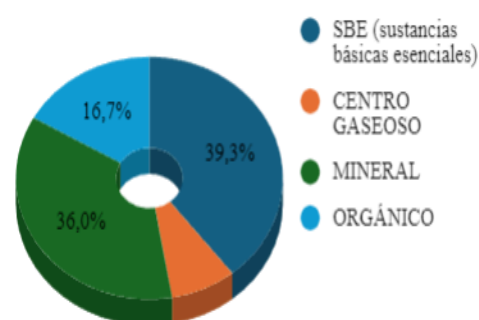
PROPORCIONES RELATIVAS M3



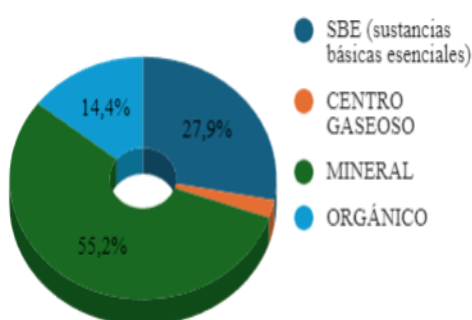
PROPORCIONES RELATIVAS M5



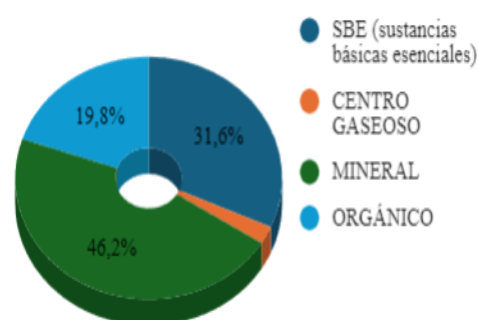
PROPORCIONES RELATIVA M2



PROPORCIONES RELATIVAS M4



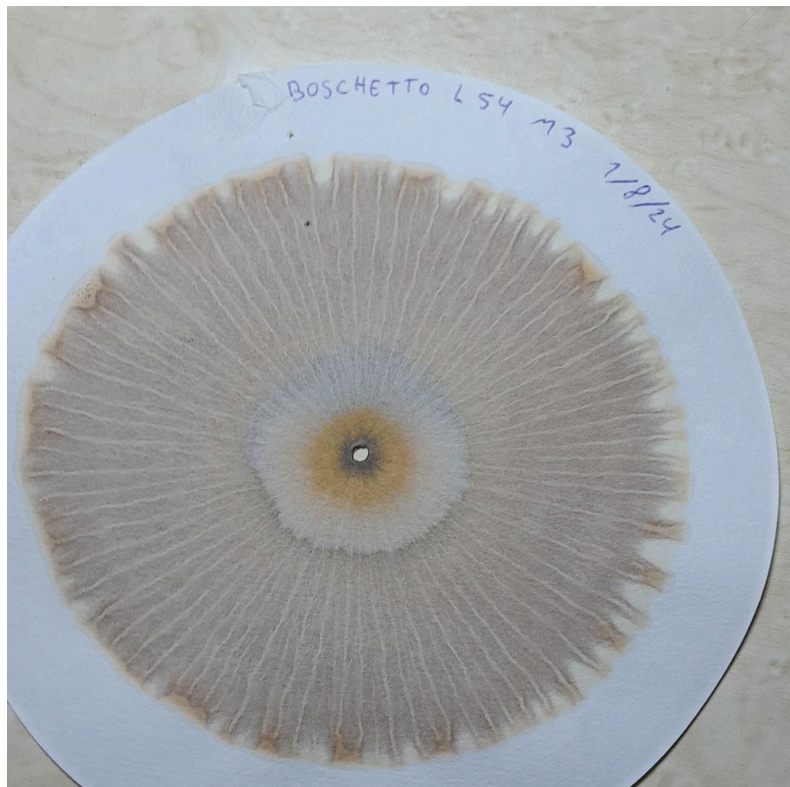
PROPORCIONES RELATIVAS M6



Hay buena disponibilidad de sustancias básicas esenciales en M1,M2, M3 y media en M4,M5,M6. Se observa un importante proceso de mineralización de la materia orgánica con predominio de la fracción mineral. En estos suelos también se observan problemas de compactación y residualidad química variable según el punto.

La actividad biológica es baja, pero comienza a verse leve intercambio en M1 y M2. Sin embargo, sigue habiendo bloqueo nutricional como en todos los lotes, los niveles de N, P, K son adecuados, pero no hay buena disponibilidad.

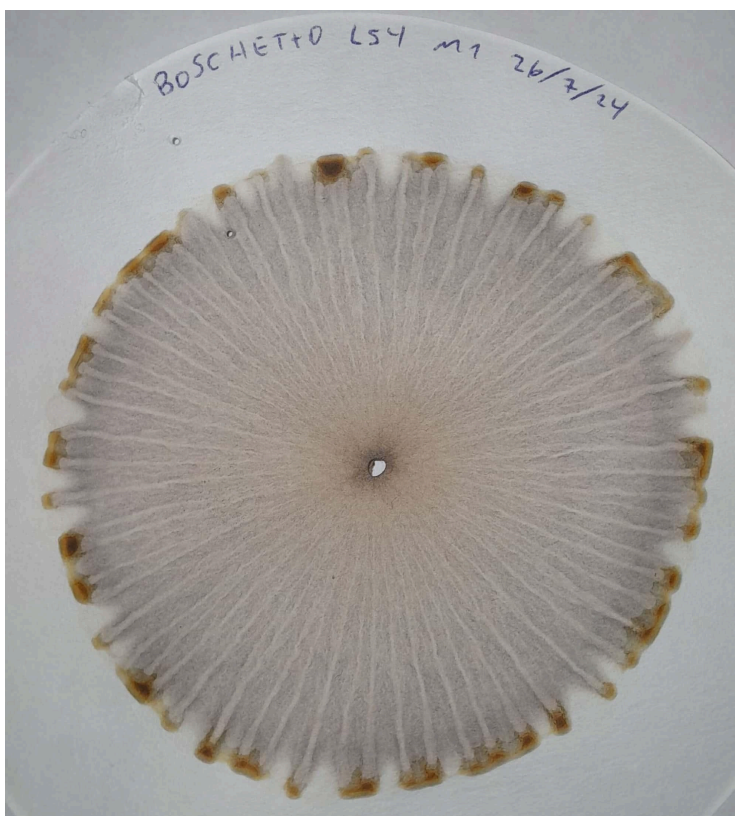
LOTE 54 M3



LOTE 54 M4



LOTE 54 M1



LOTE 54 M2



LOTE 54 M5



Escaneado con CamScanner

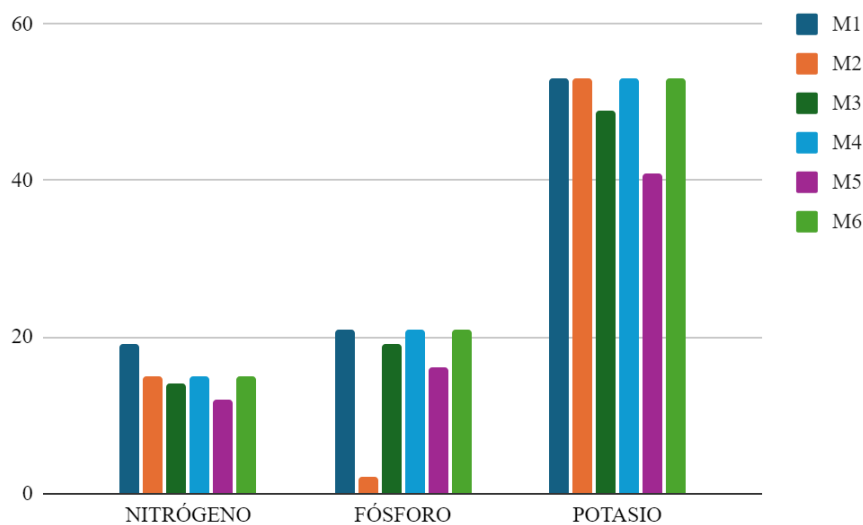
LOTE 54 M6



ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LABORATORIO EN LOTE 54

Datos de los nutricionales básicos de suelos muestreados

PUNTOS LOTE 54	M1	M2	M3	M4	M5	M6
NITRÓGENO	19	15	18	18	16	15
FÓSFORO	22	21	24	24	22	21
POTASIO	57	53	62	62	57	53



Respiración de suelo lote 47: Emisión de CO₂ acumulada en 5 minutos

PUNTOS DE MUESTREO	M1	M2	M3	M4	M5	M6
CO ₂ total en ppm	1976	2044	1887	1931	1942	2030

Respiración de suelo en 54

